

从局部出口语义到在线拓扑探索

学习哪里可能有路，再用因果图决定下一步

- 从 LiDAR 学习局部可通出口方向，而不是预测整张地图或探索价值
- 以真实运动轨迹验证节点和边，用执行反馈维护未探索出口
- 只替换全局表示与目标选择，保留 M-TARE 的局部规划和控制

论文要回答的核心问题

地下探索真正困难的不是“看见一条路”，而是长期保持正确的全局状态。

感知别名

长走廊外观相似，单帧几何很难区分“新位置”和“回到旧节点”。

拓扑状态

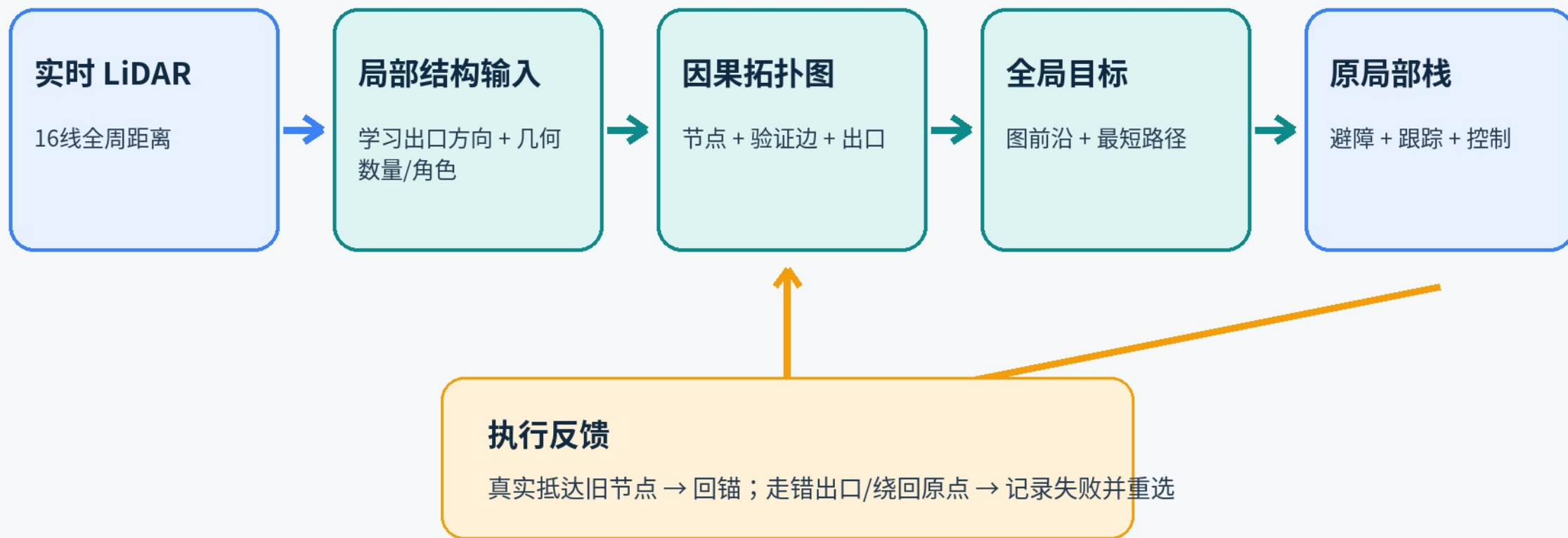
看见出口不等于已经走过；必须区分待探索方向、真实连接边和失败尝试。

公平比较

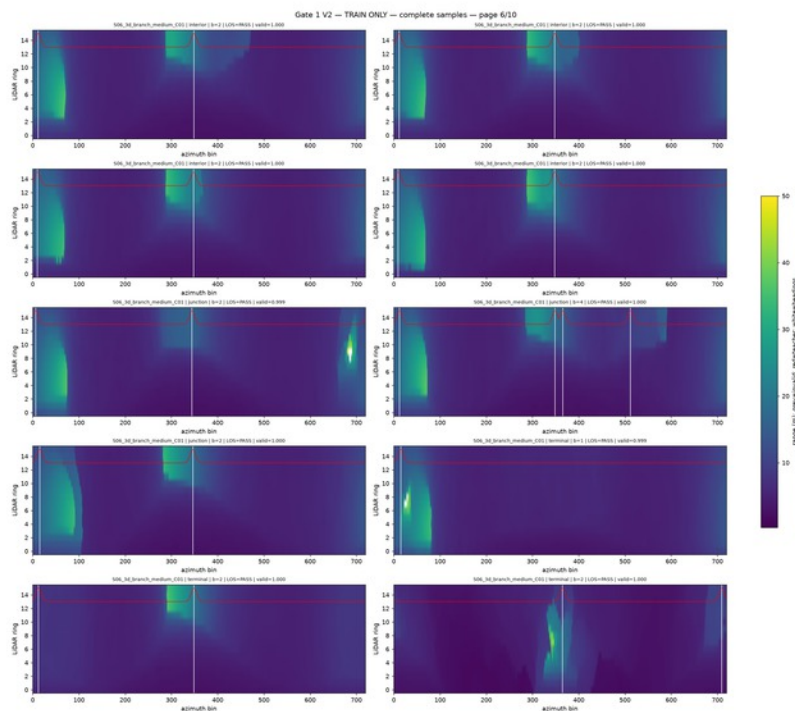
如果同时更换局部规划、控制或地图，就无法判断收益来自出口语义和图状态还是其他模块。

研究假设：更紧凑、可解释、执行一致的结构拓扑图，能改善全局探索决策。

核心方法：观测、记忆、决策、反馈形成闭环



学习式局部出口语义：从 LiDAR 提取可通方向



实际训练样本：彩色为 LiDAR 距离，白线为离线出口标签

0.843–0.848

三个冻结模型的出口方向 F1

0.775

分支数量 F1

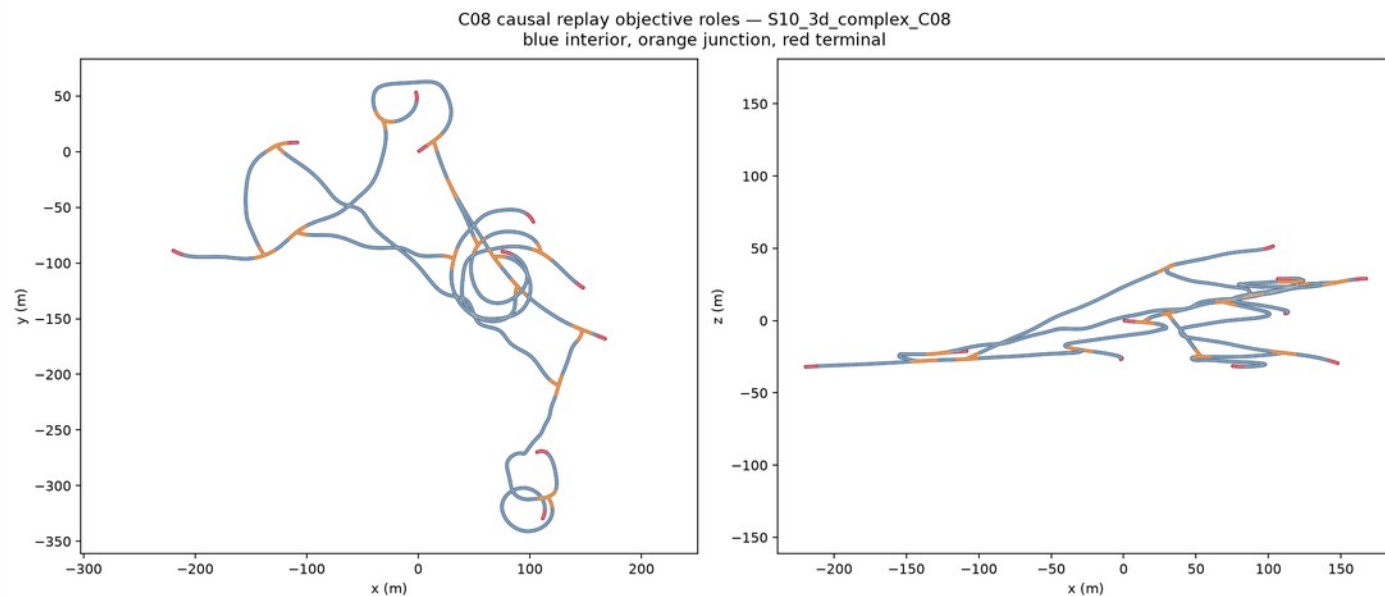
0.723

结构角色 F1

边界说清楚

学习分支负责出口方向；数量和角色仍由冻结几何分支提供。我们
不宣称端到端理解完整地下地图。

在线拓扑图：边必须由真实运动验证



- 稳定的结构事件形成节点
- 机器人真实走过后才建立连接边
- 看见但未走过的分支保留为待探索出口
- 回到旧位置时合并，而不是重复建图
- 完整地图只用于离线评分，不参与在线更新

公平替换：只改变全局层

原版 M-TARE

全局层

粗粒度度量地图 + 原全局目标选择

局部执行层

局部规划、避障、跟踪、控制

我们的方法

全局层（替换）

出口语义驱动的因果拓扑图 + 图前沿目标选择

局部执行层（不变）

同一套局部规划、避障、跟踪、控制

因此闭环差异主要来自：全局表示是否更紧凑，以及拓扑状态是否与真实执行一致。

离线因果回放：学习式出口方向改善图表达

4,773

唯一 LiDAR 帧

14,319

冻结模型推理帧

3,645

固定参数图回放

1.000

连通率与验证边正确率

学习出口方向 vs. 单帧几何出口规则

拓扑综合分



几何规则 0.744

学习语义 0.826

出口 F1



几何规则 0.498

学习语义 0.655

说明：这是开发回放中的图表达证据，不等同于闭环探索优于 M-TARE。

旧图规划器为什么失败：不是模型没输出，而是图状态没跟上

-70.7%

旧图规划器相对原版 M-TARE 的覆盖时间积分

47,123

返回旧节点但图状态未同步的帧

497

实际离开方向与目标出口不一致事件

10/10

区组均差

问题一：回到旧节点却没回锚

机器人已经沿验证边返回，但 current node 仍停留在旧身份，随后全局目标从错误位置继续计算。

问题二：走错出口仍重复选择

真实离开方向与目标不一致、甚至绕回同一节点时，目标出口没有及时退出候选集合。

统计证据：十区组精确符号翻转 $p=0.00195$ ；坏结果被完整保留，作为因果修正基线。

组合修正：让图状态服从真实执行

修正 A · 可靠回锚

当机器人沿已经验证的边返回旧节点，并满足冻结的轨迹与距离证据时，确定性更新当前节点身份。

作用：避免“机器人回来了，但图还以为它在别处”。

修正 B · 出口执行反馈

当实际离开方向不匹配目标出口，或机器人绕回同一节点时，把失败写入既有重试记录并重新选择。

作用：避免同一错误出口被长期重复选择。

没有新增学习参数 · 没有读取完整地图 · 没有降低评价门槛

修正的是在线图状态机，而不是事后挑选更好的模型或案例。

闭环实验如何保证公平

2

地下世界：隧道 / 车库

5

环境随机种子

3

冻结模型 checkpoint

600 s

每个案例相同预算

主比较

原版 M-TARE

论文性能主基线

修正版拓扑图

论文主方法

旧缺陷版本

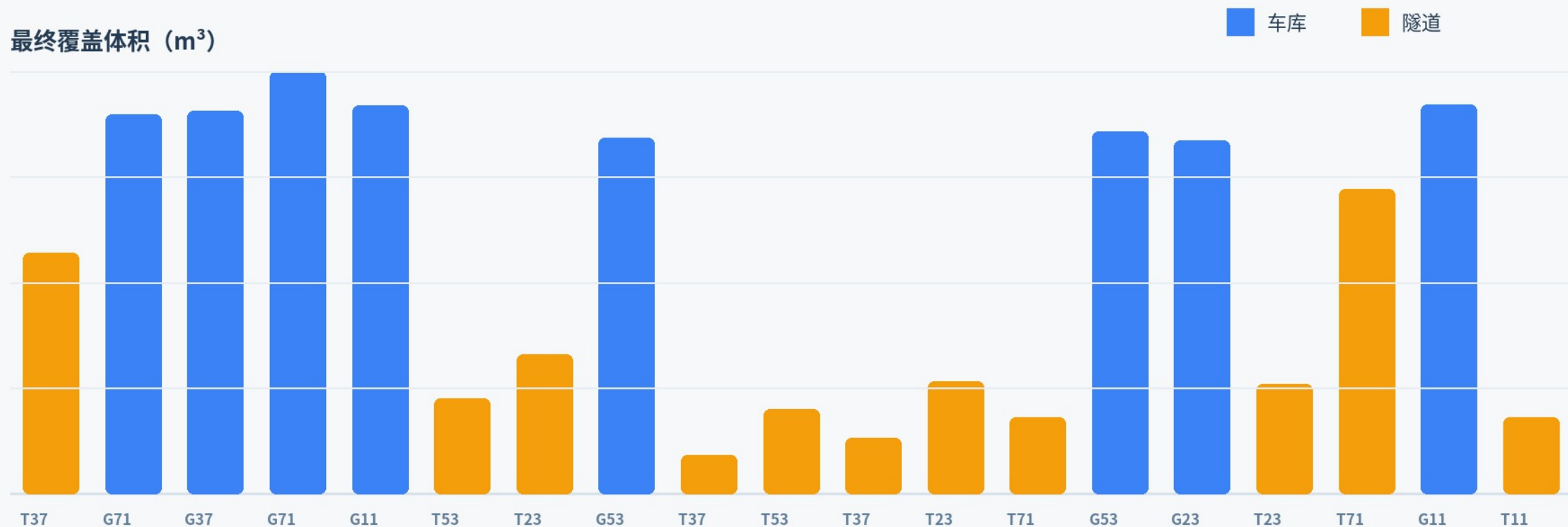
解释修正来源

完整地图诊断

只作诊断，不称上界

统计单位是十个“世界×环境种子”区组；checkpoint 不是额外独立世界。

当前闭环结果：19/30 组完成，效果存在明显场景差异

**478–5243**当前覆盖范围 (m³)**239**

可靠回锚累计触发

658

错误出口拒绝累计触发

19/30

完整归档案例

目前已经证明什么，还没有证明什么

已经证明

- 局部出口方向模型已经训练并冻结
- 拓扑图能够按真实观测在线建立
- 已经替换 M-TARE 全局目标层并驱动车辆
- 两类旧图状态故障已被执行反馈修正
- 坏结果和工程失败均被完整保留

尚未证明

- 整体探索效率已经优于原版 M-TARE
- 在所有隧道结构中都能减少重复绕行
- 多机器人共享图一定带来收益
- 开发结果能够直接代表严格未见世界
- 当前方法达到端到端结构理解

从当前实验到论文完成



论文核心贡献

把学习式局部出口方向变成可执行、可纠错、可验证的因果拓扑状态，
并在不改变局部运动栈的条件下检验它是否值得替换 M-TARE 全局层。